

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

Факультет прикладной информатики (фПИИ)

Направление подготовки (специальность) – 45.03.04 (Языковые модели и
Искусственный Интеллект)

Компьютерные сети

Лабораторная работа № 3

Выполнил студент: Попов Глеб Ильич Группа № К3260

Преподаватель: Харитонов Антон Юрьевич

г. Санкт-Петербург 2026 г

1. Тема работы

Изучение работы концентраторов и коммутаторов. Организация виртуальных локальных сетей VLAN. Настройка DHCP-сервера в Cisco Packet Tracer.

2. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение и практическое освоение принципов работы концентратора и коммутаторов второго и третьего уровня в компьютерных сетях, а также организация виртуальных локальных сетей VLAN и настройка DHCP-сервера для автоматической выдачи IP-адресов сетевым устройствам.

3. Требования к выполнению работы

Для выполнения лабораторной работы используется среда моделирования Cisco Packet Tracer. В ходе работы необходимо:

- протестировать принцип работы концентратора;
- организовать сеть с использованием коммутаторов L2 и L3;
- разделить сеть на VLAN;
- настроить trunk-соединения;
- настроить DHCP-сервер и DHCP relay;
- проверить межвлановую маршрутизацию и получение адресов по DHCP;
- продемонстрировать доступ компьютеров и ноутбука к принтерам.

4. Исходные данные

При выполнении практической работы №3 использовались результаты практической работы №2. В соответствии с индивидуальным вариантом 17 в предыдущей работе были задействованы сети 1, 3(3), 5(4), 7(2). Это означает, что в модели практической работы №3 использовались четыре логические зоны (помещения), соответствующие указанным сетям.

Распределение устройств по помещениям было выполнено в соответствии с методическими указаниями:

- сеть 1 - компьютеры;
- сеть 3 - компьютеры, принтеры, IP-телефоны;
- сеть 5 - компьютеры, принтеры, IP-телефоны, WEB-камеры;

- сеть 7 - компьютеры, принтеры.

Дополнительно в модели был размещен ноутбук начальства и отдельный DHCP-сервер.

5. Краткие теоретические сведения

Виртуальная локальная сеть (VLAN) - это логическое разделение одной физической сети на несколько изолированных широковещательных доменов. Использование VLAN позволяет разделять устройства по функциональному признаку, повышать безопасность и упрощать администрирование сети.

На коммутаторах используются два основных типа портов:

- Access-port - порт, относящийся только к одной VLAN и используемый для подключения конечных устройств;
- Trunk-port - порт, передающий трафик нескольких VLAN между сетевыми устройствами, например между коммутаторами.

Коммутатор второго уровня (L2) выполняет коммутацию кадров в пределах VLAN, а коммутатор третьего уровня (L3) способен не только коммутировать, но и маршрутизировать трафик между VLAN. Для этого на L3-коммутаторе создаются интерфейсы SVI (Switch Virtual Interface), каждый из которых является шлюзом для своей VLAN.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - это протокол автоматической выдачи сетевых параметров узлам сети. DHCP-сервер выдает клиентам IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и другие параметры. Если DHCP-сервер находится в другой VLAN, для пересылки широковещательных DHCP-запросов используется механизм DHCP relay, настраиваемый командой `ip helper-address`.

Концентратор (Hub) работает на физическом уровне модели OSI и не анализирует адреса получателей. При получении сигнала он просто повторяет его на все остальные порты, из-за чего весь трафик становится общим для всех подключенных устройств.

6. Порядок выполнения работы

- 6.1 Тестирование концентратора
- 6.2 Построение и настройка основной сети

6.1. Тестирование концентратора

6.1.1. Сборка схемы с концентратором

На первом этапе была собрана простая модель локальной сети с использованием концентратора. На рабочем поле Cisco Packet Tracer были размещены один концентратор Hub и шесть персональных компьютеров, подключенных к нему.

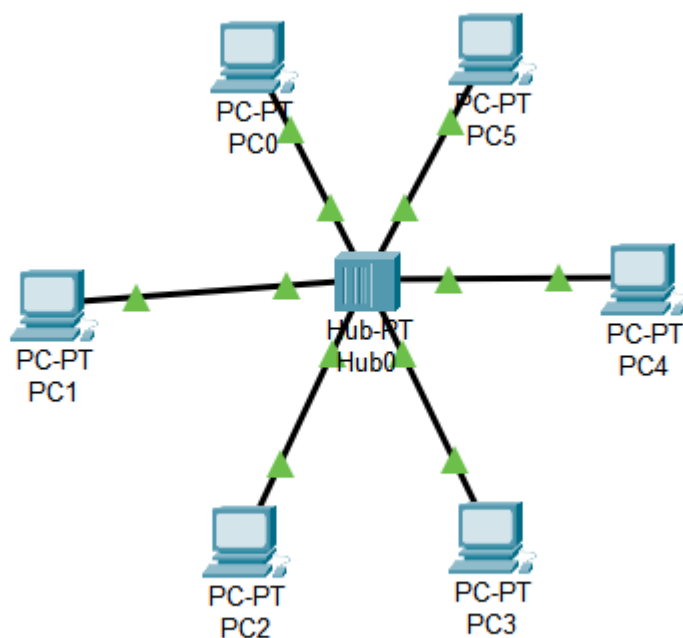


Схема тестирования концентратора в Cisco Packet Tracer

6.1.2. Настройка адресации компьютеров

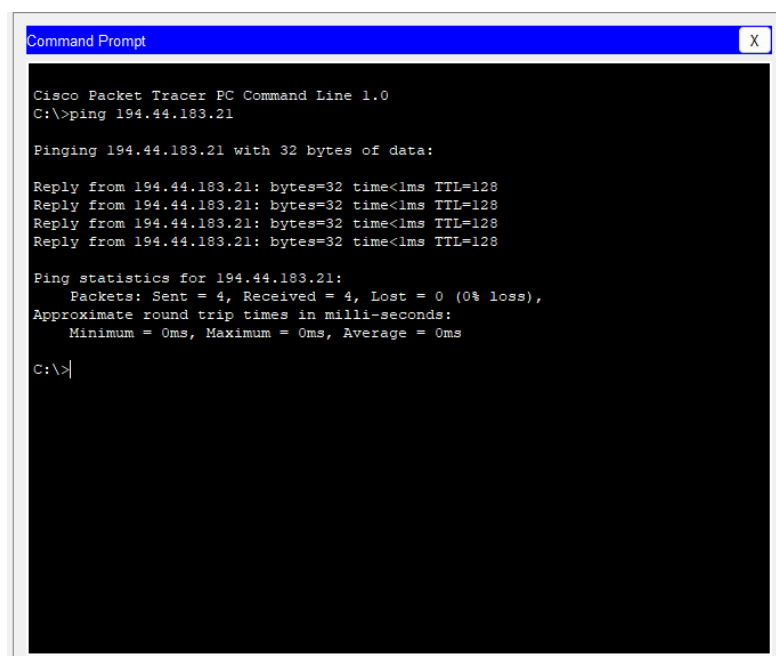
Для проверки работы концентратора всем компьютерам были вручную назначены IP-адреса из сети 194.44.183.16/28, использованной в практической работе №2. Маска подсети для всех узлов составила 255.255.255.240. Поскольку все устройства находились в одной локальной сети и маршрутизация не использовалась, шлюз по умолчанию не задавался.

Устройство	IP-адрес	Маска
------------	----------	-------

PC0	194.44.183.18	255.255.255.240
PC1	194.44.183.19	255.255.255.240
PC2	194.44.183.20	255.255.255.240
PC3	194.44.183.21	255.255.255.240
PC4	194.44.183.22	255.255.255.240
PC5	194.44.183.23	255.255.255.240

6.1.3. Проверка связности

После назначения IP-адресов была выполнена проверка сетевой связности с помощью команды `ping`. Проверка показала, что узлы, подключенные к концентратору, успешно обмениваются данными в пределах одной локальной сети.



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 194.44.183.21

Pinging 194.44.183.21 with 32 bytes of data:

Reply from 194.44.183.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 194.44.183.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 194.44.183.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 194.44.183.21: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 194.44.183.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

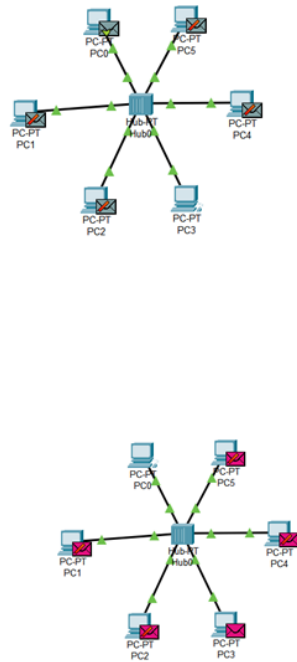
```

Проверка доступности узла в сети с концентратором

6.1.4. Анализ работы концентратора в Simulation Mode

Для демонстрации принципа работы концентратора модель была переведена в режим **Simulation**. При передаче ICMP-пакета от одного компьютера к другому было установлено, что концентратор не анализирует адрес назначения и передает трафик на

все остальные порты. Это подтверждает, что концентратор работает на физическом уровне и не выполняет фильтрацию трафика.



Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device
	0.000	-	PC0
	0.001	PC0	Hub0
	0.002	Hub0	PC1
	0.002	Hub0	PC2
	0.002	Hub0	PC3
	0.002	Hub0	PC4
	0.002	Hub0	PC5
	0.003	PC3	Hub0
	0.004	Hub0	PC0
	0.004	Hub0	PC1
	0.004	Hub0	PC2
	0.004	Hub0	PC4
	0.004	Hub0	PC5

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 133.462 s

Play Controls

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device
	0.000	-	PC0
	0.001	PC0	Hub0
	0.002	Hub0	PC1
	0.002	Hub0	PC2
	0.002	Hub0	PC3
	0.002	Hub0	PC4
	0.002	Hub0	PC5

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 0.002 s

Демонстрация рассылки кадра концентратором на все порты

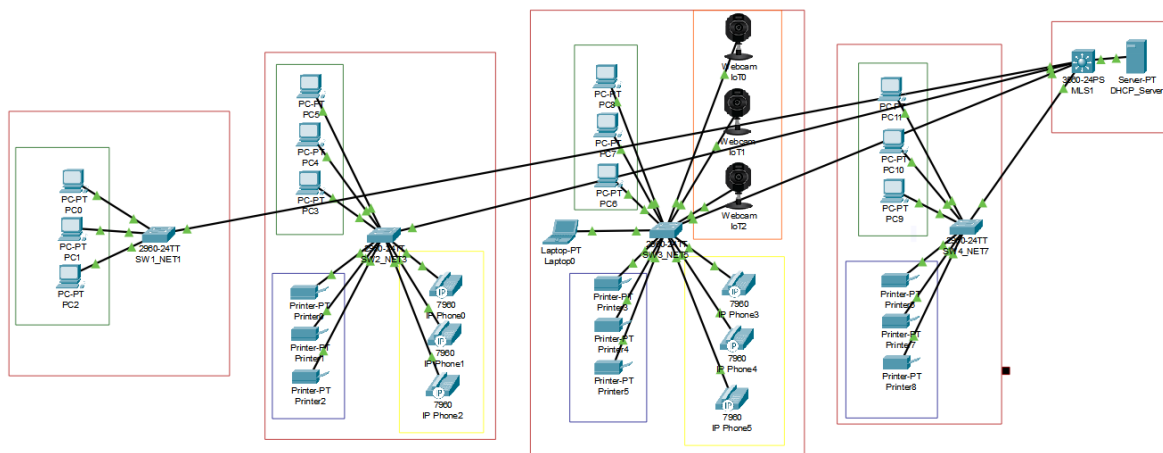
6.2. Построение и настройка основной сети

6.2.1. Построение топологии

На втором этапе была собрана основная сеть, включающая четыре коммутатора второго уровня, один коммутатор третьего уровня и один DHCP-сервер. Коммутаторы L2 соответствовали отдельным логическим зонам сети, полученным на основе варианта из практической работы №2.

В сети были размещены следующие группы устройств:

- в зоне сети 1 - 3 ПК;
- в зоне сети 3 - 3 ПК, 3 принтера, 3 IP-телефона;
- в зоне сети 5 - 3 ПК, 3 принтера, 3 IP-телефона, 3 WEB-камеры, 1 ноутбук;
- в зоне сети 7 - 3 ПК, 3 принтера.



Общая схема сети в Cisco Packet Tracer

6.2.2. Схема VLAN

VLAN	Назначение	Подсеть	Подсеть
10	Компьютеры	10.10.0.0/24	10.10.0.254
20	Принтеры	10.20.0.0/24	10.20.0.254
30	IP-телефоны	10.30.0.0/24	10.30.0.254
40	WEB-камеры	10.40.0.0/24	10.40.0.254
50	Ноутбук начальства	10.50.0.0/24	10.50.0.254
60	DHCP-сервер	10.60.0.0/24	10.60.0.254

Для логического разделения сети были использованы шесть VLAN. Каждому типу устройств была назначена отдельная VLAN и отдельная IP-подсеть. В качестве шлюзов использовались интерфейсы SVI на коммутаторе третьего уровня MLS1

6.2.3. Создание VLAN на коммутаторах

На всех коммутаторах были созданы одинаковые VLAN:

- VLAN 10 - PCs
- VLAN 20 - Printers
- VLAN 30 - Phones
- VLAN 40 - Webcams
- VLAN 50 - Laptop
- VLAN 60 - DHCP

Команды

enable

configure terminal

vlan 10

name PCs

exit

vlan 20

name Printers

exit

vlan 30

name Phones

exit

vlan 40

name Webcams

exit

vlan 50

name Laptop

exit

vlan 60

name DHCP

exit

end

write memory

SW3_NET5
—
□
×

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10	PCs	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
20	Printers	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
30	Phones	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
40	Webcams	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
50	Laptop	active	Fa0/4
60	DHCP	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch>
```

Copy Paste

☐ Top

Созданные VLAN на коммутаторе доступа

6.2.4. Назначение access-портов

После создания VLAN были назначены access-порты для конечных устройств. Порты коммутаторов L2 были распределены между VLAN в соответствии с типом подключенных устройств: компьютеры, принтеры, IP-телефоны, WEB-камеры и ноутбук.

Пример для SW2_NET3:

- Fa0/1–Fa0/3 - VLAN 10
- Fa0/4–Fa0/6 - VLAN 20
- Fa0/7–Fa0/9 - VLAN 30

Пример для SW3_NET5:

- Fa0/1–Fa0/3 - VLAN 10
- Fa0/4 - VLAN 50
- Fa0/5–Fa0/7 - VLAN 20
- Fa0/8–Fa0/10 - VLAN 30
- Fa0/11–Fa0/13 - VLAN 40

6.2.5. Настройка trunk-соединений

Для передачи трафика нескольких VLAN между коммутаторами второго уровня и коммутатором третьего уровня были настроены trunk-порты. В качестве uplink-портов на коммутаторах L2 использовались интерфейсы Fa0/24. На MLS1 trunk были настроены на интерфейсах Fa0/21–Fa0/24.

Команды

На L2:

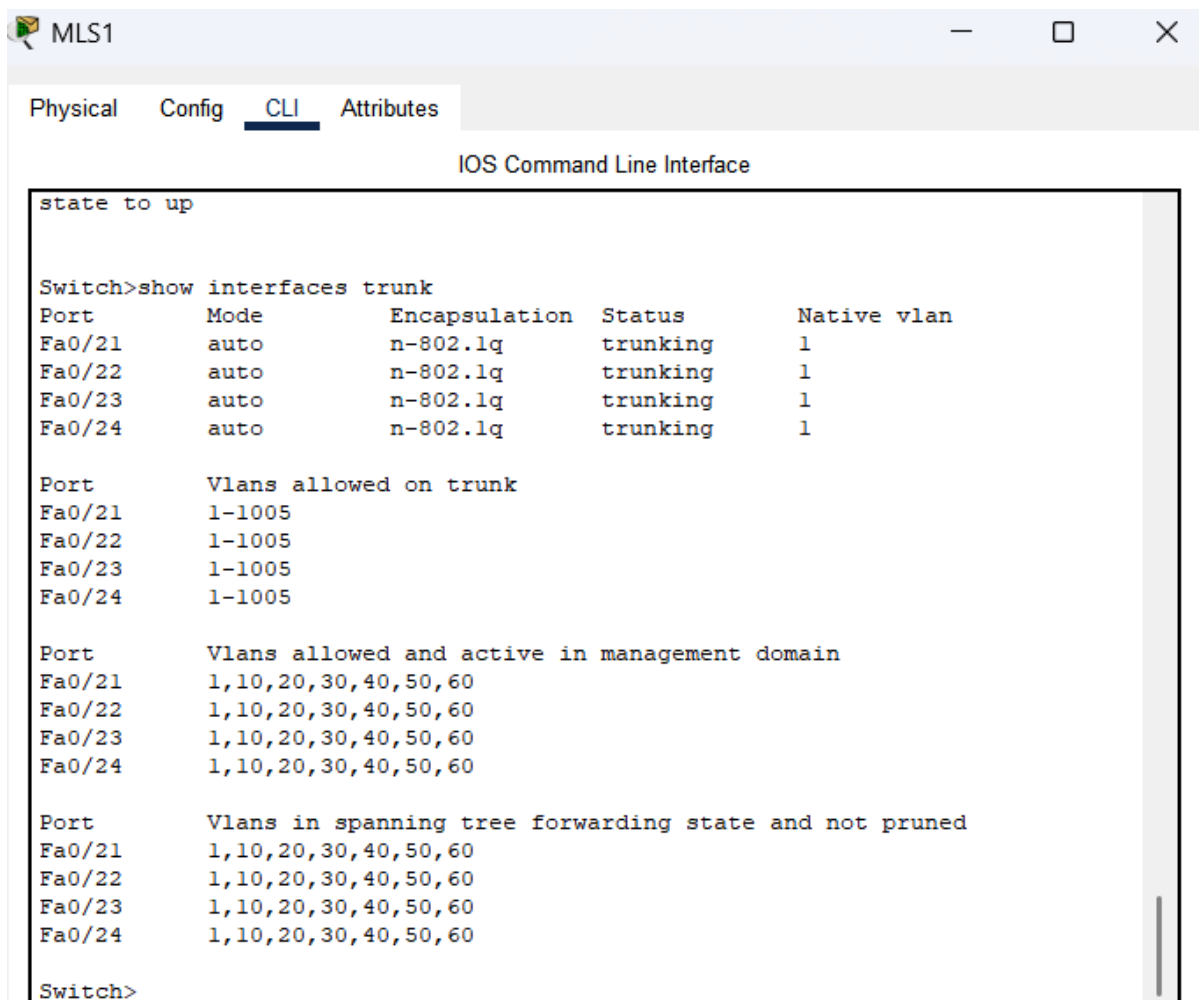
```
interface fa0/24
```

```
switchport mode trunk
```

На MLS1:

```
interface range fa0/21-24
```

```
switchport mode trunk
```



The screenshot shows a window titled 'MLS1' with tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes'. The 'CLI' tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The command 'show interfaces trunk' has been entered, resulting in the following output:

```
state to up

Switch>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/21    auto      n-802.1q       trunking    1
Fa0/22    auto      n-802.1q       trunking    1
Fa0/23    auto      n-802.1q       trunking    1
Fa0/24    auto      n-802.1q       trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/21    1-1005
Fa0/22    1-1005
Fa0/23    1-1005
Fa0/24    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/21    1,10,20,30,40,50,60
Fa0/22    1,10,20,30,40,50,60
Fa0/23    1,10,20,30,40,50,60
Fa0/24    1,10,20,30,40,50,60

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/21    1,10,20,30,40,50,60
Fa0/22    1,10,20,30,40,50,60
Fa0/23    1,10,20,30,40,50,60
Fa0/24    1,10,20,30,40,50,60

Switch>
```

Trunk-соединения между коммутаторами

6.2.6. Настройка порта DHCP-сервера

DHCP-сервер был подключен к интерфейсу Fa0/20 коммутатора MLS1. Указанный порт был переведен в access-режим и отнесен к VLAN 60.

Команды

interface fa0/20

switchport mode access

switchport access vlan 60

6.2.7. Настройка SVI на MLS1 и включение маршрутизации

На коммутаторе третьего уровня MLS1 были созданы интерфейсы SVI для каждой VLAN. Каждому интерфейсу был назначен IP-адрес, используемый в качестве шлюза по умолчанию для соответствующей подсети. Также на MLS1 была включена IP-маршрутизация, что обеспечило обмен трафиком между VLAN.

Команды

```
ip routing
```

```
interface vlan 10
```

```
ip address 10.10.0.254 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface vlan 20
```

```
ip address 10.20.0.254 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface vlan 30
```

```
ip address 10.30.0.254 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface vlan 40
```

```
ip address 10.40.0.254 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface vlan 50
```

```
ip address 10.50.0.254 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

exit

interface vlan 60

ip address 10.60.0.254 255.255.255.0

no shutdown

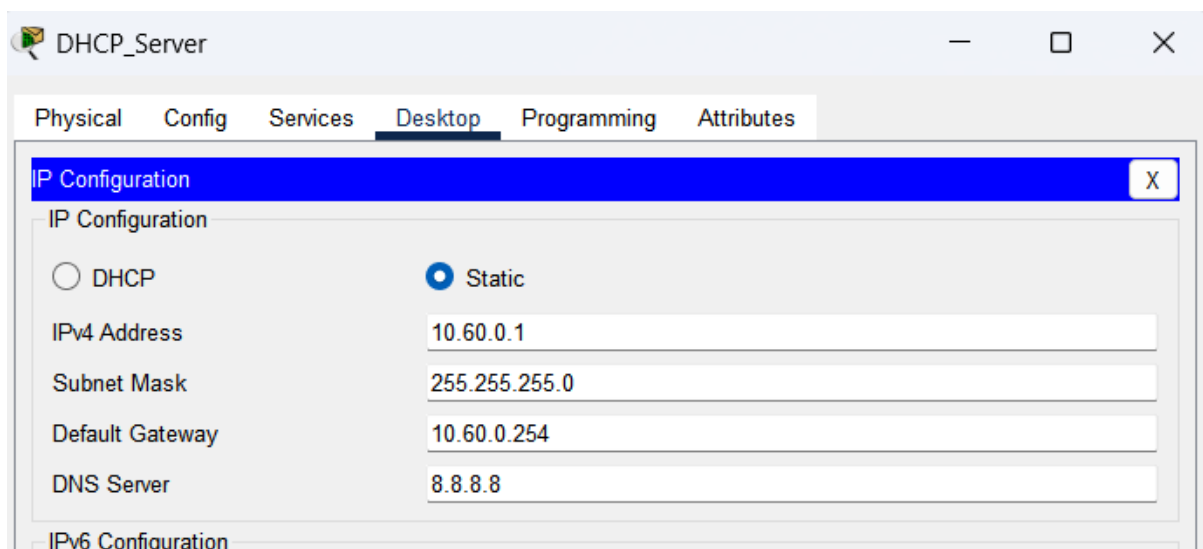
exit

Vlan10	10.10.0.254	YES	manual	up	up
Vlan20	10.20.0.254	YES	manual	up	up
Vlan30	10.30.0.254	YES	manual	up	up
Vlan40	10.40.0.254	YES	manual	up	up
Vlan50	10.50.0.254	YES	manual	up	up
Vlan60	10.60.0.254	YES	manual	up	up

Интерфейсы SVI на коммутаторе MLS1

6.2.8. Настройка DHCP-сервера

DHCP-серверу был вручную назначен адрес 10.60.0.1/24, шлюзом по умолчанию стал адрес 10.60.0.254. После этого на сервере были созданы DHCP-пулы для VLAN 10, 20, 30, 40 и 50. Для каждой VLAN были указаны шлюз, начальный адрес диапазона, маска подсети и DNS-сервер.



Статическая настройка DHCP-сервера

	Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
	VLAN50	10.50.0.254	8.8.8.8	10.50.0.1	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
	VLAN40	10.40.0.254	8.8.8.8	10.40.0.1	255.255.255.0	200	0.0.0.0	0.0.0.0
	VLAN30	10.30.0.254	8.8.8.8	10.30.0.1	255.255.255.0	200	0.0.0.0	0.0.0.0
	VLAN20	10.20.0.254	8.8.8.8	10.20.0.1	255.255.255.0	200	0.0.0.0	0.0.0.0
	VLAN10	10.10.0.254	8.8.8.8	10.10.0.1	255.255.255.0	200	0.0.0.0	0.0.0.0

DHCP-пулы для VLAN

6.2.9. Настройка DHCP Relay

Поскольку DHCP-сервер находился в отдельной VLAN 60, а клиентские устройства располагались в других VLAN, на интерфейсах SVI VLAN 10, 20, 30, 40 и 50 была выполнена настройка DHCP relay с использованием команды `ip helper-address 10.60.0.1`. Это позволило пересылать DHCP-запросы клиентов на сервер.

Команды

```
interface vlan 10
```

```
ip helper-address 10.60.0.1
```

```
exit
```

```
interface vlan 20
```

```
ip helper-address 10.60.0.1
```

```
exit
```

```
interface vlan 30
```

```
ip helper-address 10.60.0.1
```

```
exit
```

```
interface vlan 40
```

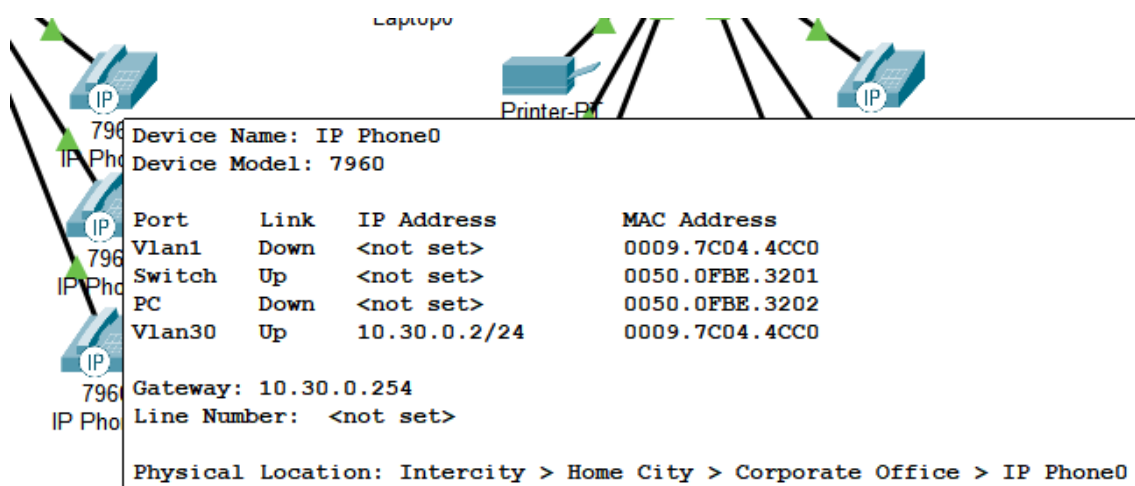
```
ip helper-address 10.60.0.1
```

```
exit
```

```
interface vlan 50
```

```
ip helper-address 10.60.0.1
```

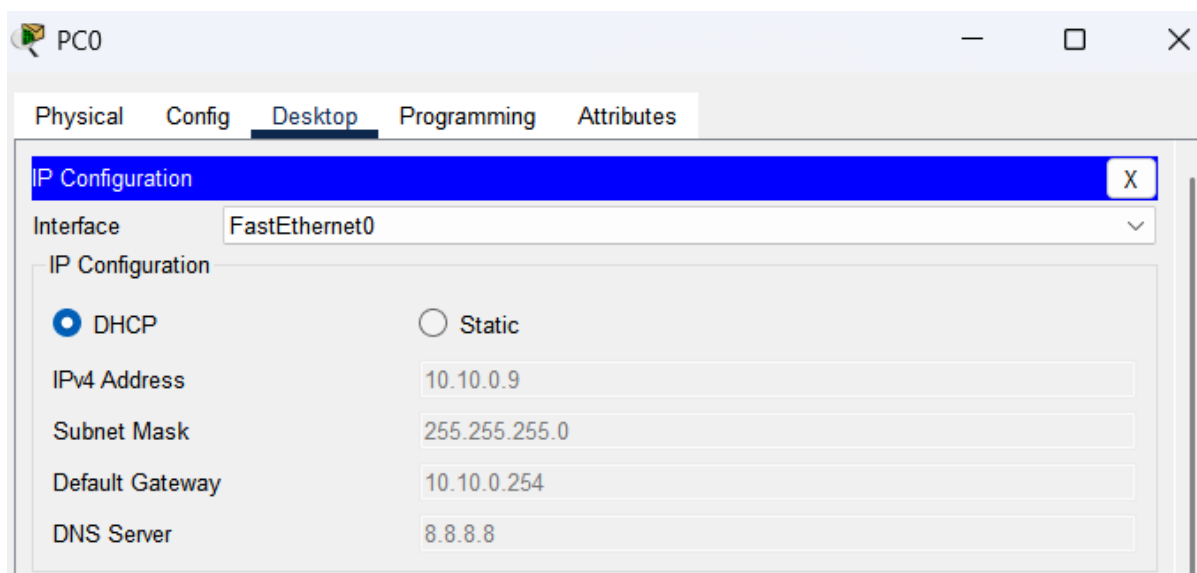
```
exit
```



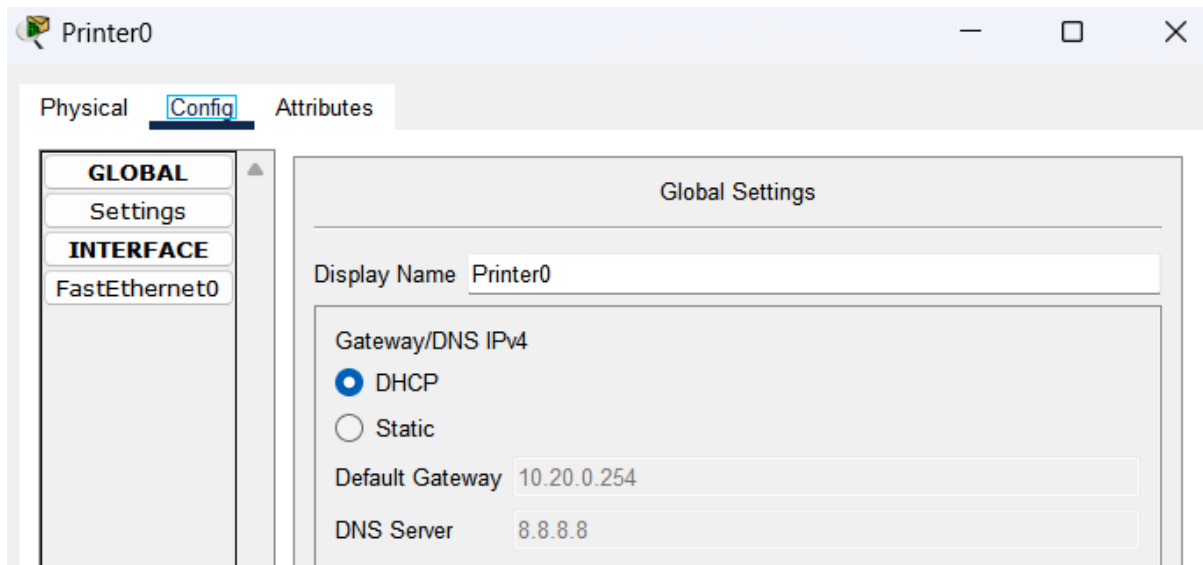
Получение IP-адреса IP-телефоном из voice VLAN 30

6.2.11. Получение IP-адресов устройствами

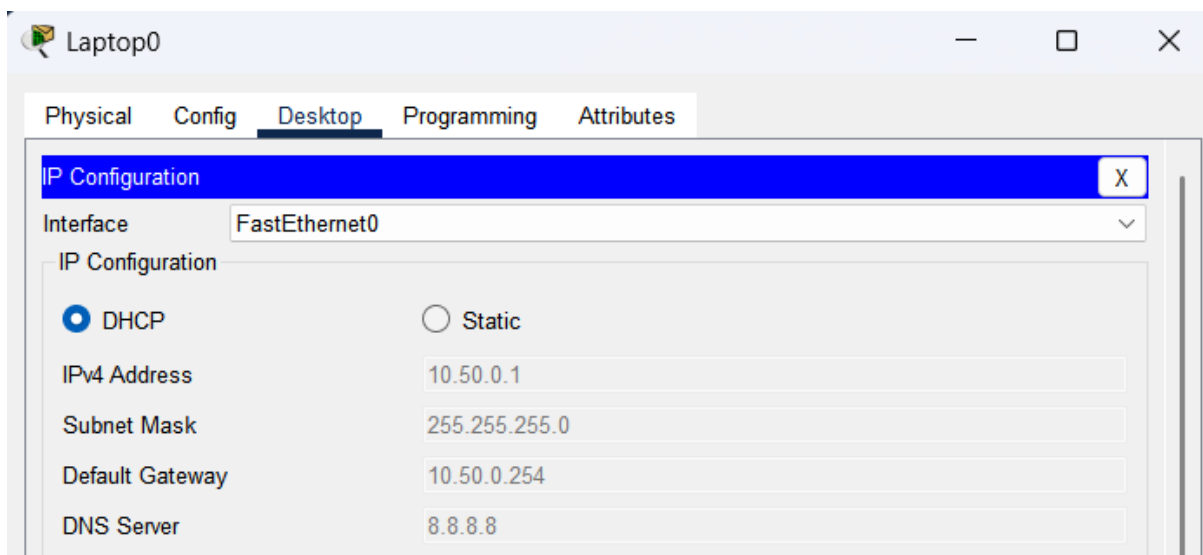
После настройки DHCP-пулов и DHCP relay конечные устройства были переведены в режим автоматического получения IP-адресов. Проверка показала, что компьютеры, принтеры, ноутбук, WEB-камеры и IP-телефоны получили адреса из своих VLAN и соответствующие адреса шлюзов по умолчанию.



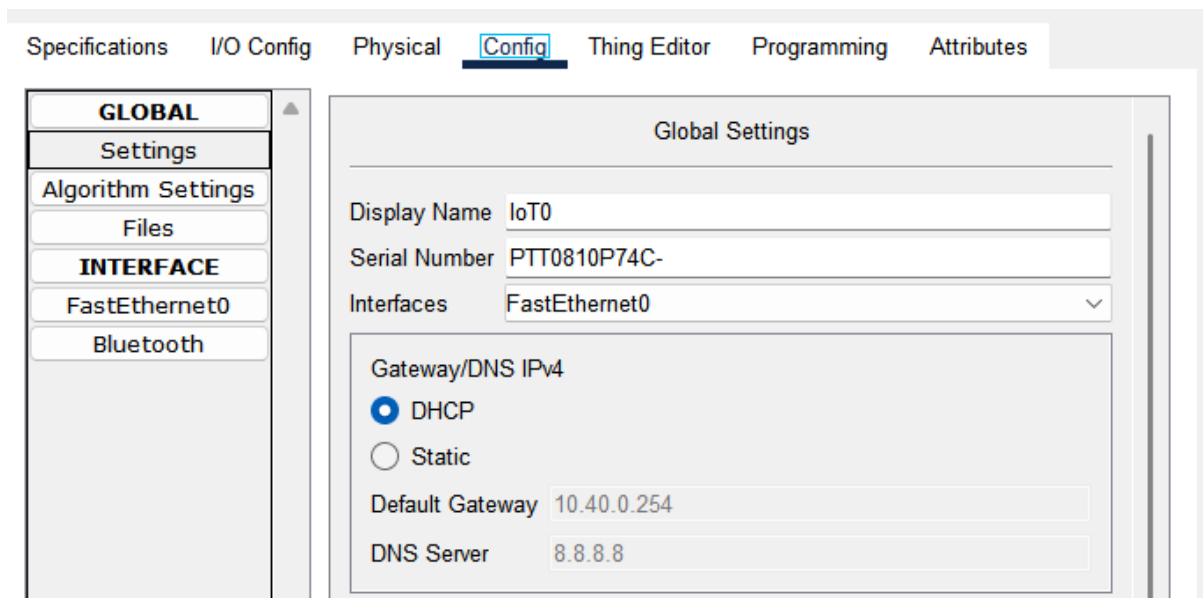
Получение IP-адреса компьютером из VLAN 10



Получение IP-адреса принтером из VLAN 20



Получение IP-адреса ноутбуком из VLAN 50



Получение IP-адреса WEB-камерой из VLAN 40

7. Проверка работоспособности сети

7.1. Проверка доступности шлюзов

На первом этапе проверки был выполнен ping до интерфейсов SVI на MLS1. Все шлюзы VLAN отвечали без потерь, что подтвердило корректность настройки интерфейсов SVI и trunk-соединений.

```
C:\>ping 10.10.0.254

Pinging 10.10.0.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.0.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 10.20.0.254

Pinging 10.20.0.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.20.0.254: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 10.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.20.0.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

```
C:\>ping 10.50.0.254

Pinging 10.50.0.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.50.0.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

7.2. Проверка обмена данными между VLAN

Далее была выполнена проверка обмена данными между различными VLAN. С компьютера из VLAN 10 были успешно достигнуты принтер из VLAN 20, ноутбук из VLAN 50 и WEB-камера из VLAN 40. Это подтвердило корректную работу межвлановой маршрутизации на коммутаторе третьего уровня MLS1.

```
C:\>ping 10.20.0.1

Pinging 10.20.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.20.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.20.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 10.50.0.1

Pinging 10.50.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.50.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.50.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.50.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.50.0.1: bytes=32 time=11ms TTL=127

Ping statistics for 10.50.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

```
C:\>ping 10.40.0.1

Pinging 10.40.0.1 with 32 bytes of data:

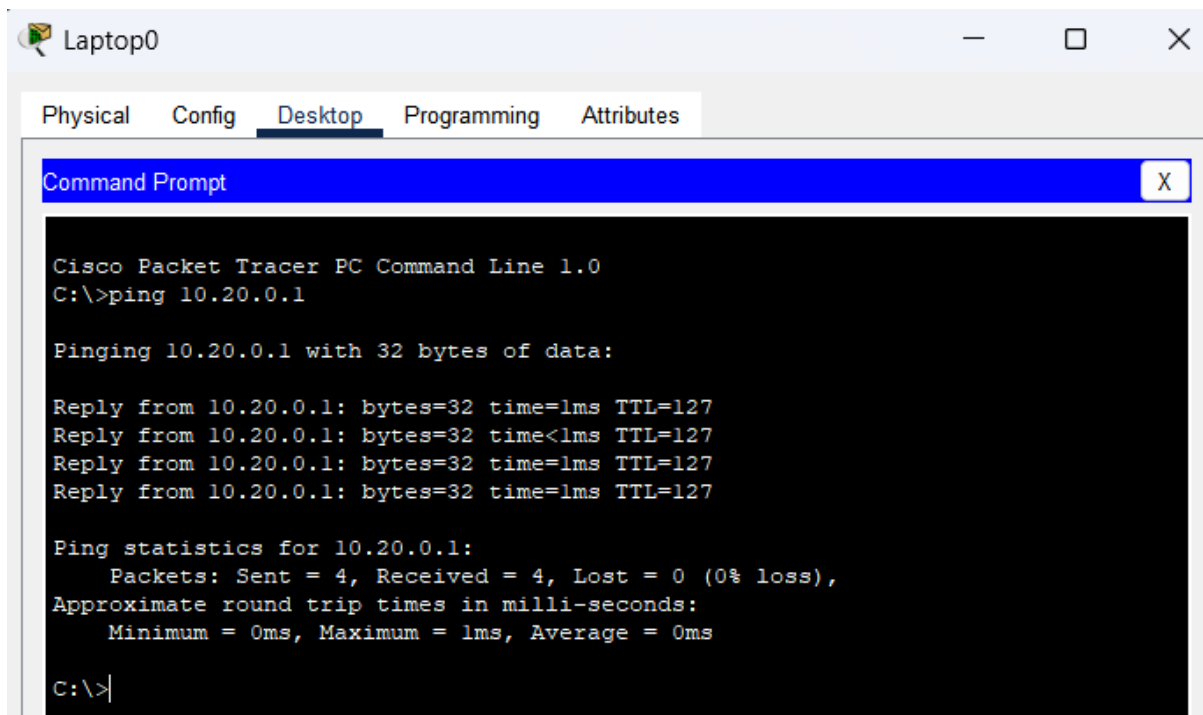
Reply from 10.40.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.40.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.40.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.40.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.40.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Проверка межвлановой связности

7.3. Проверка доступа ноутбука к принтеру

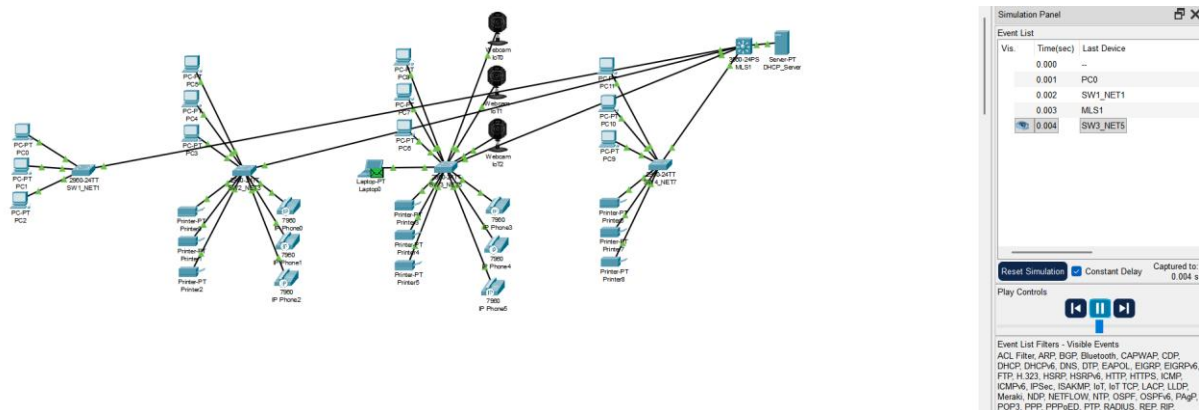
Отдельно была проверена возможность доступа ноутбука начальства к принтеру через SVI на коммутаторе третьего уровня. Проверка показала, что ноутбук из VLAN 50 успешно обменивается данными с устройством из VLAN 20.

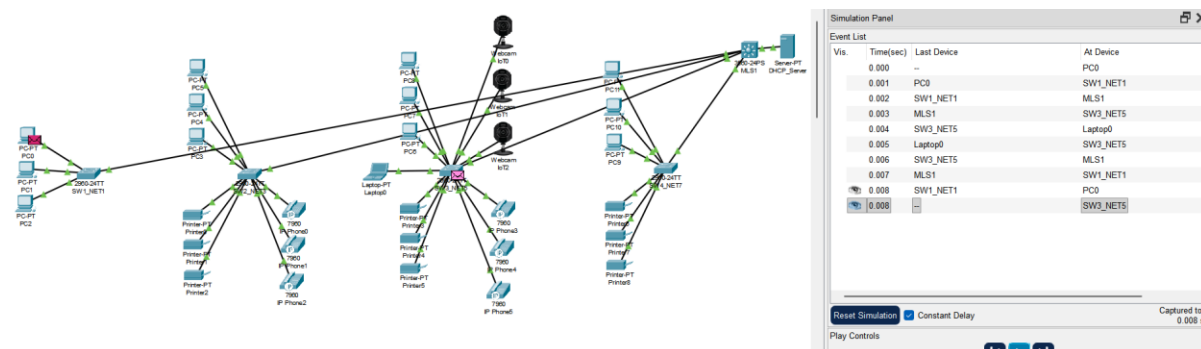


Проверка доступа ноутбука к принтеру

7.4. Демонстрация прохождения пакета в Simulation Mode

Для визуального анализа обмена данными сеть была переведена в режим Simulation. При передаче ICMP-пакета от компьютера из VLAN 10 к устройству из другой VLAN было видно, что пакет проходит через коммутатор доступа, затем по trunk-соединению поступает на MLS1, где маршрутизируется в целевую VLAN.





Прохождение ICMP-пакета между VLAN в режиме Simulation

8. Понятийный минимум по работе

1. Tag based VLAN, назначение, принцип работы

Tag based VLAN - это технология логического разделения сети, при которой кадры Ethernet помечаются специальным тегом VLAN-ID по стандарту IEEE 802.1Q. Такая маркировка позволяет передавать трафик нескольких VLAN по одному trunk-каналу между сетевыми устройствами. Назначение tag based VLAN состоит в логическом разделении пользователей и сервисов, уменьшении широковещательного трафика и повышении безопасности сети.

2. Коммутатор L2

Коммутатор второго уровня (L2) - это сетевое устройство, работающее на канальном уровне модели OSI. Он пересылает кадры на основе MAC-адресов и обеспечивает коммутацию трафика внутри одной VLAN. Сам по себе L2-коммутатор не выполняет маршрутизацию между разными IP-подсетями.

3. Коммутатор L3

Коммутатор третьего уровня (L3) - это сетевое устройство, совмещающее функции коммутатора и маршрутизатора. Помимо коммутации кадров, он способен выполнять маршрутизацию между различными VLAN и IP-подсетями. Для этого на нем настраиваются интерфейсы SVI, которые служат шлюзами для VLAN.

4. Порты access и trunk

Access-port - это порт коммутатора, принадлежащий только одной VLAN и используемый для подключения конечного устройства. Trunk-port — это порт, передающий трафик нескольких VLAN между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизирующим устройством. На trunk-портах используется тегирование кадров по стандарту IEEE 802.1Q.

5. DHCP: назначение, сущности (клиент, сервер, relay)

DHCP - это протокол динамической конфигурации узлов сети. Его назначение состоит в автоматической выдаче IP-адресов и других параметров сетевой конфигурации. DHCP-клиент - это устройство, запрашивающее сетевые параметры. DHCP-сервер — это устройство, выдающее адрес, маску, шлюз и другие настройки. DHCP relay — это механизм пересылки DHCP-запросов между различными VLAN или подсетями, когда сервер находится в другой сети. На устройствах Cisco relay настраивается командой `ip helper-address`

9. Вывод

В ходе выполнения практической работы было выполнено тестирование концентратора в среде Cisco Packet Tracer, в результате чего установлено, что концентратор передает данные на все порты без фильтрации. Далее была собрана и настроена корпоративная сеть с использованием коммутаторов второго и третьего уровня.

В сети были организованы виртуальные локальные сети VLAN для различных типов устройств: компьютеров, принтеров, IP-телефонов, WEB-камер, ноутбука и DHCP-сервера. Между коммутаторами были настроены trunk-соединения, а на коммутаторе третьего уровня MLS1 созданы интерфейсы SVI и включена маршрутизация между VLAN.

На DHCP-сервере были созданы пулы адресов для клиентских VLAN, а для пересылки DHCP-запросов между VLAN на MLS1 был настроен DHCP relay. Проверка показала, что устройства успешно получают IP-адреса автоматически, а обмен данными между различными VLAN выполняется корректно. Также была подтверждена возможность доступа компьютеров и ноутбука к принтерам через коммутатор третьего уровня.

Таким образом, в ходе работы были закреплены навыки настройки VLAN, access- и trunk-портов, маршрутизации между VLAN, DHCP-сервера и DHCP relay, а также анализа прохождения трафика в сети.